



SENAI

**Etapas da engenharia
de requisitos**



O que é um requisito?

Do latim *requisitus*

Substantivo masculino

Condição básica e necessária para se obter alguma coisa ou para alcançar determinado propósito; quesito: cumpria os requisitos para o cargo pretendido.

[Jurídico]

Exigência legal necessária que valida, dá validade, a uma ação jurídica; condição.

[Pouco Uso]

Aquilo que se solicitou;
que foi requerido; requisitado.



O que é um requisito?

Um requisito é precisamente definido como uma condição ou uma capacidade que um usuário precisa para resolver um problema ou atingir um objetivo. Em outras palavras, requisitos são condições ou capacidades que devem ser atendidas ou possuídas por um sistema para satisfazer um contrato, padrões, especificações e outra documentação formal.



Tipos de requisito

Existem dois tipos de requisitos que compõem um sistema, sendo eles os Requisitos Funcionais (RF) e os Requisitos não-funcionais (RNF):

Requisitos Funcionais: tratam das funcionalidades que o sistema deve ter.
Exemplos: cadastrar clientes, consultar saldo em conta corrente, imprimir cupom fiscal, etc.

Requisitos não funcionais: estes são recursos que não são funcionalidades, mas características do sistema, como restrições, segurança, confiabilidade, velocidade, validações, entre outros.

Engenharia de requisitos

A Engenharia de Requisitos é definida como o processo de definir, documentar e manter os requisitos. A disciplina inclui todas as técnicas, métodos e procedimentos relacionados à definição e gerenciamento das necessidades dos usuários relacionadas ao sistema em estudo.

Em suma, a Engenharia de Requisitos é um conjunto de atividades que se preocupam em identificar e comunicar o propósito de um sistema ou software e o contexto em que ele será usado.



Etapas da engenharia de requisitos

- Elicitação
- Análise e Negociação
- Documentação/Especificação
- Validação
- Gerenciamento



Elicitação

A elicitação de requisitos é o processo de buscar, descobrir, adquirir, elaborar requisitos para sistemas baseados em computador

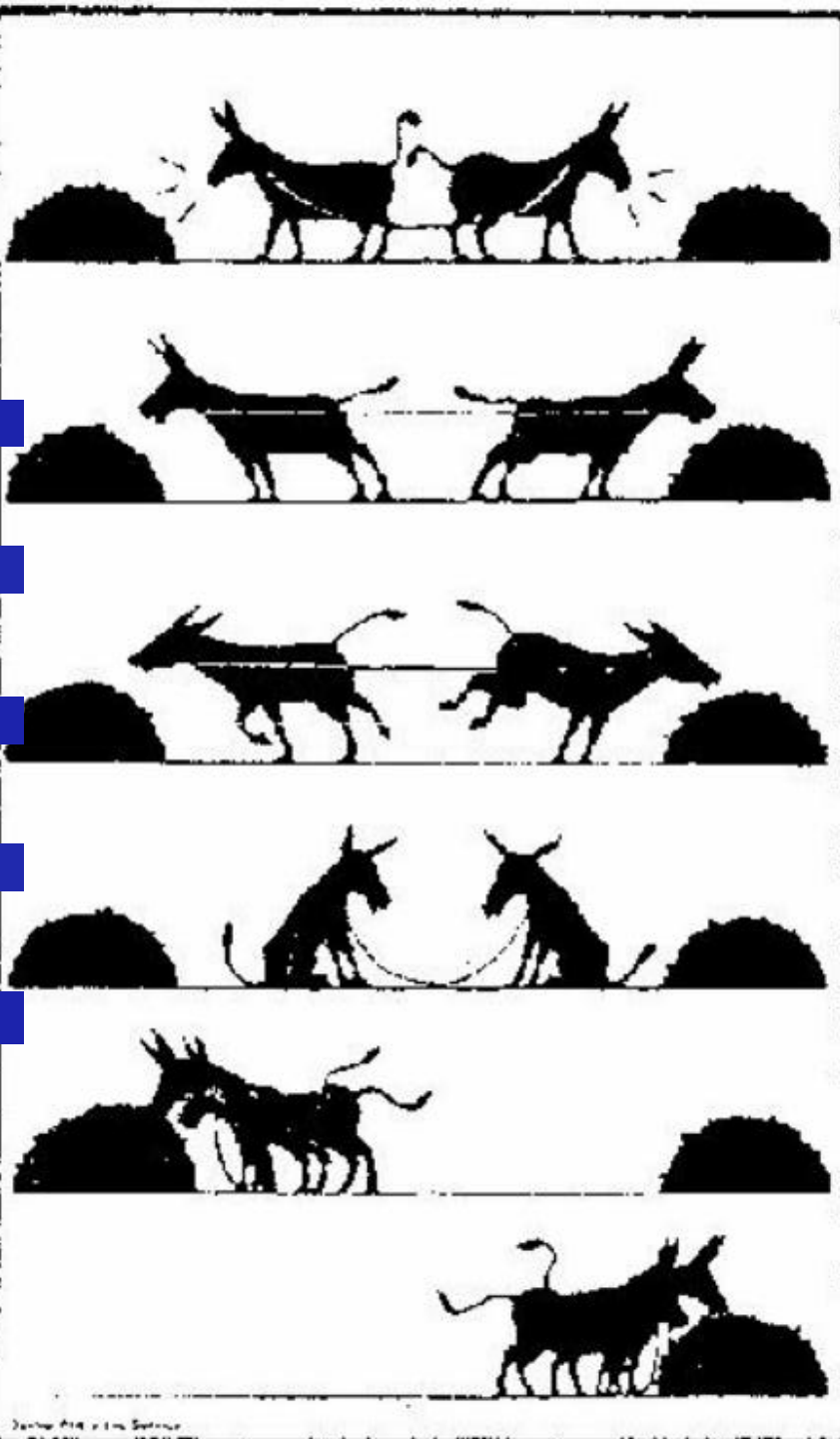
Cabe à elicitação a tarefa de identificar os fatos que compõem os requisitos do Sistema, de forma a prover o mais correto e mais completo entendimento do que é demandado daquele software



Análise e negociação

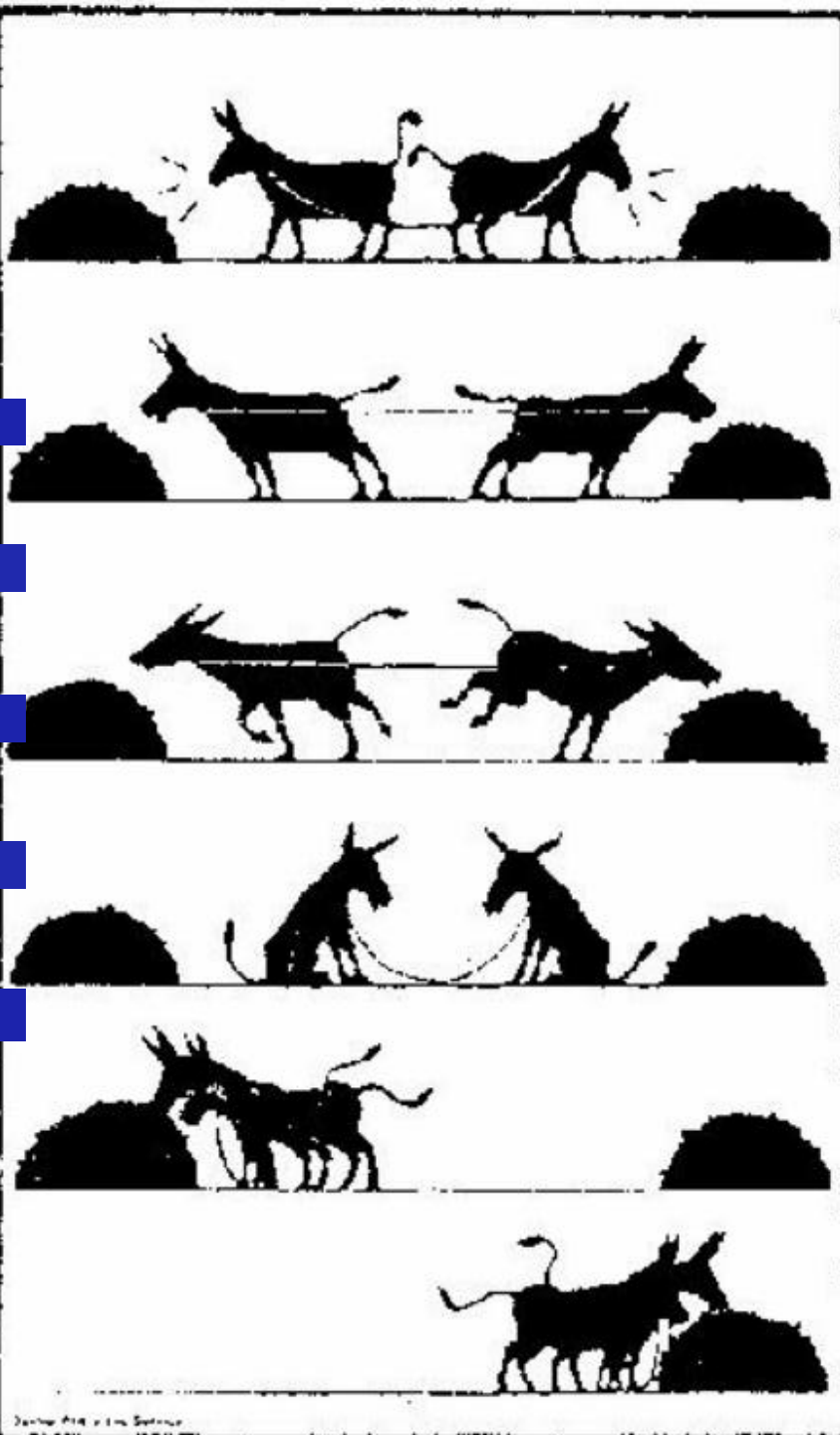
A análise de requisitos é tipicamente um procedimento de análise, validação e alinhamento dos requisitos documentados durante a fase de Elicitação de Requisitos. Em outras palavras, a análise de requisitos é um processo de estudo e compreensão dos requisitos declarados pelas partes interessadas.

A análise de requisitos requer comunicação frequente com as partes interessadas e usuários finais para definir as expectativas, resolver os conflitos e, finalmente, documentar os principais requisitos.



Análise e negociação

Uma coisa a ser mantida em mente é que a Elicitação de Requisitos e a Análise de Requisitos trabalham juntas. Os dois se alimentam. Quando começamos a coletar os requisitos, nós os elicitamos e os analisamos ao mesmo tempo.



Documentação

A especificação de requisitos, também conhecida como documentação, é um processo de anotar todos os requisitos do sistema e do usuário na forma de um documento. Esses requisitos devem ser claros, completos, abrangentes e consistentes.

Além de descrever as regras para o trabalho, propósito, problemas e funcionalidades, a documentação deixa alinhados com as mesmas informações gerentes, desenvolvedores e clientes, que terão acesso a como o projeto será desenvolvido de uma forma mais transparente e assertiva.

A vertical image on the left side of the slide shows several hands of different skin tones stacked on top of each other, symbolizing teamwork and collaboration. The hands are positioned in a way that they form a central point, with fingers pointing outwards. The background is a light, neutral color.

Validação

Essa fase tem o objetivo de garantir a qualidade do software, tendo o usuário como prioridade. Para isso, são usadas as ferramentas de verificação e validação que analisam o documento elaborado na fase anterior.

Este processo envolve uma revisão de todos os requisitos levantados e negociados, assim como uma prototipagem e validação de modelos e teste de requisitos

Gerenciamento

Por natureza, os requisitos acabam se mostrando extremamente voláteis. São muitos os fatores que acabam contribuindo para a sua instabilidade ao longo do período do processo. As mudanças externas no ambiente, bem como erros incorridos no processo de requisitos são extremamente comuns e podem fazer com que as coisas desandem.



Gerenciamento

Dessa maneira, a gerência de requisitos atua diretamente para permitir que todos os fatores sejam devidamente organizados. Todas as alterações realizadas ao longo do processo precisam ser conduzidas de maneira ordenada, fazendo com que o controle não seja perdido nem sobre o prazo nem sobre o custo do desenvolvimento.



Gerencia de Requisitos

```
graph TD; A[Gerencia de Requisitos] --> B[Controle de Mudanças]; A --> C[Controle de versão]; A --> D[Acompanhar o estado de requisitos]; A --> E[Rastrear requisitos];
```

Controle de Mudanças

- Propor mudanças;
- Analisar impactos;
- Tomar decisões;
- Atualizar documentos de requisitos;
- Atualizar plano de projeto.

Controle de versão

- Definir o esquema de identificação de versão;
- Identificar versão do documento de requisitos;
- Identificar versão de cada requisito.

Acompanhar o estado de requisitos

- Definir possíveis estados para um requisito;
- Armazenar o estado de cada requisito;
- Documentar os estados de todos os requisitos.

Rastrear requisitos

- Definir ligações com outros requisitos;
- Definir ligações com outros elementos.

Referências

<https://visuresolutions.com/pt/blog/requirements-engineering-process/>

<https://kenzie.com.br/blog/engenharia-de-requisitos-de-software/>

<https://blog.betrybe.com/tecnologia/engenharia-de-requisitos-tudo-sobre/>

http://www.gestaouniversitaria.com.br/system/scientific_articles/files/000/000/105/original/O_GERENCIAMENTO_DE_REQUISITOS_E_A_SUA_IMPORTANCIA_EM_PROJETOS_DE_DESENVOLVIMENTO_DE_SOFTWARE.pdf?1444586543

